Identitas Diri

Nama: Nova
NIM: 264311080
Kelas: 1C
Prodi: D4 TRPL

1.1. Latar Belakang

Pada sistem reservasi ruang sebelumnya yang sudah jadi memiliki 5 entitas dengan entitas Admin_lokasi, Lokasi_kampus, Ruang, Mahasiswa, dan Pengajuan_ruang, yang mana entitas Mahasiswa dan Pengajuan ruang disatukan dengan agregasi menjadi satu kesatuan. Saat ini ternyata saya membutuhkan tabel tambahan untuk laporan kerusakan, tabel laporan kerusakan nantinya digunakan untuk menyimpan data dari kerusakan yang ada pada ruang dan digunakan untuk memudahkan admin lokasi mengetahui lokasi kerusakan, dengan ini saya akah menambahkan entitas Laporan_kerusakan yang akan menjadi tabel Laporan_kerusakan. Yang mana total entitas di sistem kelompok saya ada 6 entitas.

1.2. Pemetaan Konseptual

Tabel 1

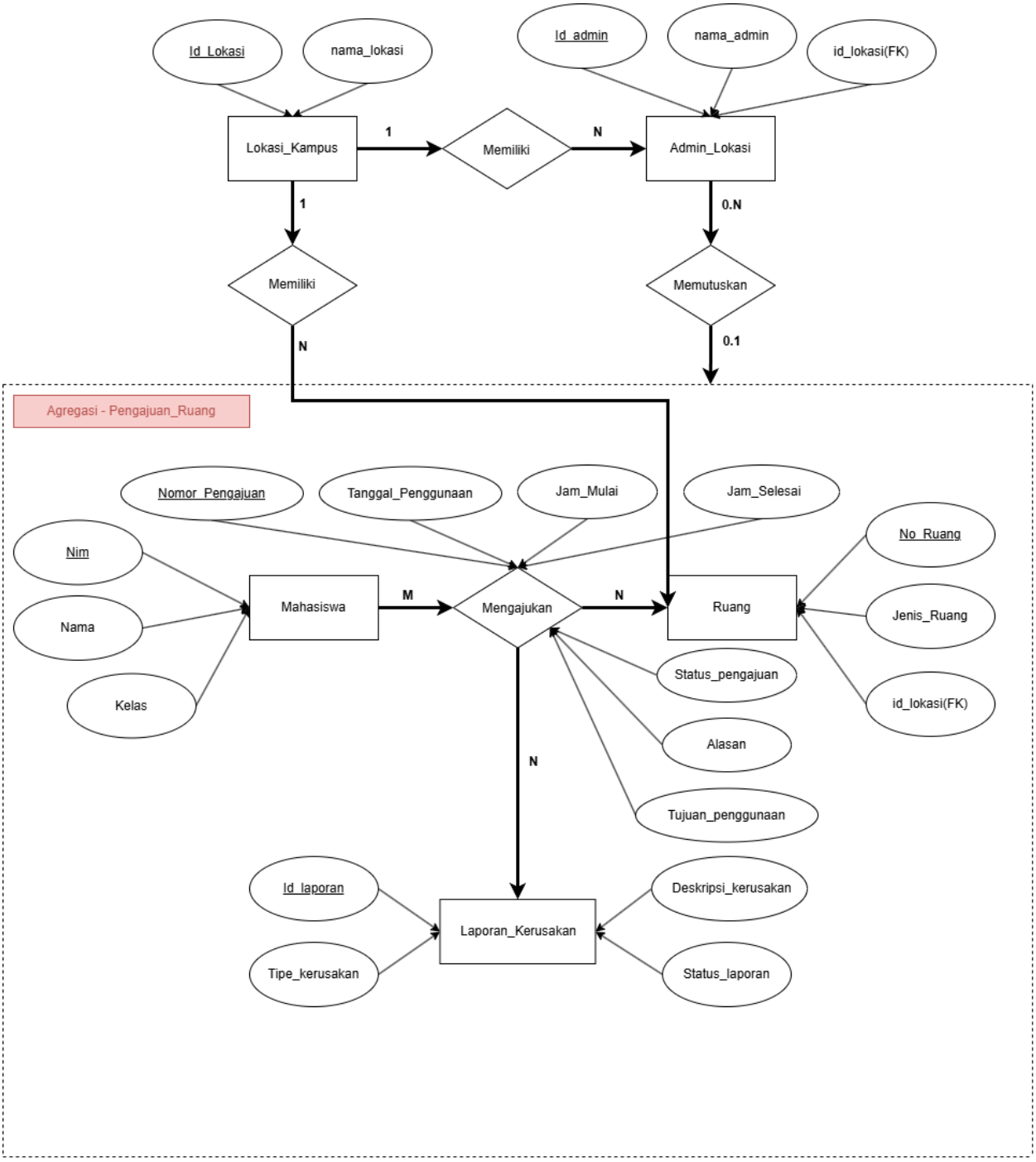
Entitas	Jenis	Primary Key	Atribut Nonkey	Atribut Turunan
Lokasi_kampus	Entitas kuat	id_lokasi	nama_lokasi	Tidak ada
Ruang	Entitas kuat	no_ruang	jenis_ruang	Tidak ada
Mahasiswa	Entitas kuat	nim	Nama_mahasiswa, kelas	Tidak ada
Admin_lokasi	Entitas kuat	id_admin	Nama_admin	Tidak ada
Pengajuan_ruang	Entitas kuat	nomor_pengajuan	Tanggal_penggunaan, Jam_mulai, jam_selesai, tujuan_penggunaan, status_pengajuan, alasan	Tidak ada
Laporan_kerusakan	Entitas kuat	Id_laporan	tipe_kerusakan, deskripsi_kerusakan, status_laporan	Tidak ada

Tabel 2

Entitas A	Relasi	Entitas B	Kardinalitas	Partisipasi A	Partisipasi B	Aturan Bisnis
Lokasi_kampus	memiliki	Ruang	1:N	Wajib	Wajib	Satu lokasi memiliki banyak ruang; setiap ruang berada di satu lokasi.
Lokasi_kampus	Dikelola oleh	Admin_lokasi	1:N	Waji	Wajib	Satu lokasi dikelola satu atau beberapa admin; setiap admin bertugas di satu lokasi.
Mahasiswa	Mengajukan	Pengajuan_ruang	1:N	Opsional	Wajib	Satu mahasiswa dapat membuat banyak pengajuan; setiap pengajuan dibuat oleh satu mahasiswa.
Ruang	Dipilih dalam	Pengajuan_ruang	1:N	Opsional	Wajib	Satu ruang dapat dipilih pada banyak pengajuan di waktu berbeda; setiap pengajuan memilih satu ruang.
Admin_lokasi	memutuskan	Pengajuan_ruang	1:N	Opsional	Opsional	Satu admin dapat memutuskan banyak pengajuan; pengajuan

						Menunggu belum memiliki admin pemutus.
Mahasiswa	melaporkan	Laporan_kerusakan	1:N	Wajib	Wajib	Setiap Mahasiswa wajib melapor jika menemukan kerusakan: laporan_kerusakan wajib ada mahasiswa yang melaporkan
Admin_lokasi	menindaklanjuti	Laporan_kerusakan	1:N	Wajib	Wajib	Admin lokasi wajib menindaklanjuti laporan kerusakan; sedangkan laporan kerusakan wajib ditindaklanjuti oleh admin_lokasi

ERD


Id_Lokasi
nama_lokasi
Id_admin
nama_admin
id_lokasi(FK)
Lokasi_Kampus
1
Memiliki
N
Admin_Lokasi
1
0.N
Memiliki
Memutuskan
N
0.1
Agregasi - Pengajuan_Ruang
Nomor_Pengajuan
Tanggal_Penggunaan
Jam_Mulai
Jam_Selesai
Nim
Nama
Kelas
Mahasiswa
M
Mengajukan
N
Ruang
No_Ruang
Jenis_Ruang
id_lokasi(FK)
Status_pengajuan
Alasan
Tujuan_penggunaan
N
Id_laporan
Tipe_kerusakan
Laporan_Kerusakan
Deskripsi_kerusakan
Status_laporan

1.3. Pemodelan Logis

1.3.1. Penerapan Normalisasi

UNF

No. Data	Sumber Dokumen	Nomor Pengajuan	Nama	NIM	Kelas	Lokasi	No Ruang	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Tujuan	Status	Alasan	Admin	Laporan Kerusakan
1	Dokumen 1 - Formulir Pengajuan	RSV-2026-0001	Alya Pratama	269999999	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	########	13.00	15.00	Praktik basis data	Menunggu	-		Tidak ada
2	Dokumen 2 - Rekap Jadwal	RSV-2026-0001	Alya Pratama	269999999	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	########	13.00	15.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	Rudi Hartono (Admin Kampus 1)	Komputer Nomor 8 Mati
3	Dokumen 2 - Rekap Jadwal	RSV-2026-0002	Bima Saputra	269999998	TRPL 1B	Kampus 1	K1-LAB01	########	08.00	10.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	Rudi Hartono (Admin Kampus 1)	Tidak ada
4	Dokumen 2 - Rekap Jadwal	RSV-2026-0003	Citra Lestari	269999997	TRPL 1A	Kampus 2	K2-204	########	09.00	11.00	Kegiatan kelompok	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	Siti Aminah (Admin Kampus 2)	Tidak ada
5	Dokumen 2 - Rekap Jadwal	RSV-2026-0004	Dimas Prakoso	269999996	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	########	14.00	16.00	Latihan pemrograman	Ditolak	Jadwal bentrok dengan RSV-2026-0001.	Rudi Hartono (Admin Kampus 1)	Tidak ada
6	Dokumen 3 - Bukti Persetujuan	RSV-2026-0001	Alya Pratama	269999999		Kampus 1	K1-LAB01	########	13.00	15.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	Rudi Hartono (Admin Kampus 1)	Tidak ada

1NF

nomor_pengajuan (PK)	nama_mahasiswa	nim	kelas	nama_lokasi	no_ruang	tanggal_penggunaan	jam_mulai	jam_selesai	tujuan_pengguna an	status_pengajuan	alasan	id_admin	nama_admin	lokasi_admin	Laporan Kerusakan	Deskripsi Kerusakan
RSV-2026-0001	Alya Pratama	269999999	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	9/23/2026	13.00	15.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-01	Rudi Hartono	Kampus 1	Ada	Komputer No 8 mati
RSV-2026-0002	Bima Saputra	269999998	TRPL 1B	Kampus 1	K1-LAB01	9/23/2026	08.00	10.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-01	Rudi Hartono	Kampus 1	Tidak ada	Tidak ada
RSV-2026-0003	Citra Lestari	269999997	TRPL 1A	Kampus 2	K2-204	9/24/2026	09.00	11.00	Kegiatan kelompok	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-02	Siti Aminah	Kampus 2	Tidak ada	Tidak ada
RSV-2026-0004	Dimas Prakoso	269999996	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	9/23/2026	14.00	16.00	Latihan pemrograman	Ditolak	Jadwal bentrok dengan RSV-2026-0001.	ADM-01	Rudi Hartono	Kampus 1	Tidak ada	Tidak ada

2NF

nomor_pengajuan (PK)	nama_mahasiswa	nim	kelas	nama_lokasi	no_ruang	tanggal_penggunaan	jam_mulai
RSV-2026-0001	Alya Pratama	269999999	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	23/09/2026	13.00
RSV-2026-0002	Bima Saputra	269999998	TRPL 1B	Kampus 1	K1-LAB01	23/09/2026	08.00
RSV-2026-0003	Citra Lestari	269999997	TRPL 1A	Kampus 2	K2-204	24/09/2026	09.00
RSV-2026-0004	Dimas Prakoso	269999996	TRPL 1C	Kampus 1	K1-LAB01	23/09/2026	14.00

jam_selesai	tujuan_penggunaan	status_pengajuan	alasan	id_admin
15.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-01
10.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-01
11.00	Kegiatan kelompok	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.	ADM-02
16.00	Latihan pemrograman	Ditolak	Jadwal bentrok dengan RSV-2026-0001.	ADM-01

nama_admin	lokasi_admin	laporan_kerusakan	deskripsi_kerusakan
Rudi Hartono	Kampus 1	Ada	Komputer No 8 mati
Rudi Hartono	Kampus 1	Tidak ada	Tidak ada
Siti Aminah	Kampus 2	Tidak ada	Tidak ada
Rudi Hartono	Kampus 1	Tidak ada	Tidak ada

3NF

Tabel Lokasi_kampus

id_lokasi (PK)	nama_lokasi
LOK-01	Kampus 1
LOK-02	Kampus 2

Tabel Admin_lokasi

id_admin (PK)	nama_admin	id_lokasi (FK)
ADM-01	Rudi Hartono	LOK-01
ADM-02	Siti Aminah	LOK-02

Tabel Ruang

no_ruang (PK)	jenis_ruang	id_lokasi (FK)
K1-LAB01	Lab	LOK-01
K2-204	Ruang Kelas	LOK-02

Tabel Mahasiswa

nim (PK)	nama_mahasiswa	kelas
269999999	Alya Pratama	TRPL 1C
269999998	Bima Saputra	TRPL 1B
269999997	Citra Lestari	TRPL 1A
269999996	Dimas Prakoso	TRPL 1C

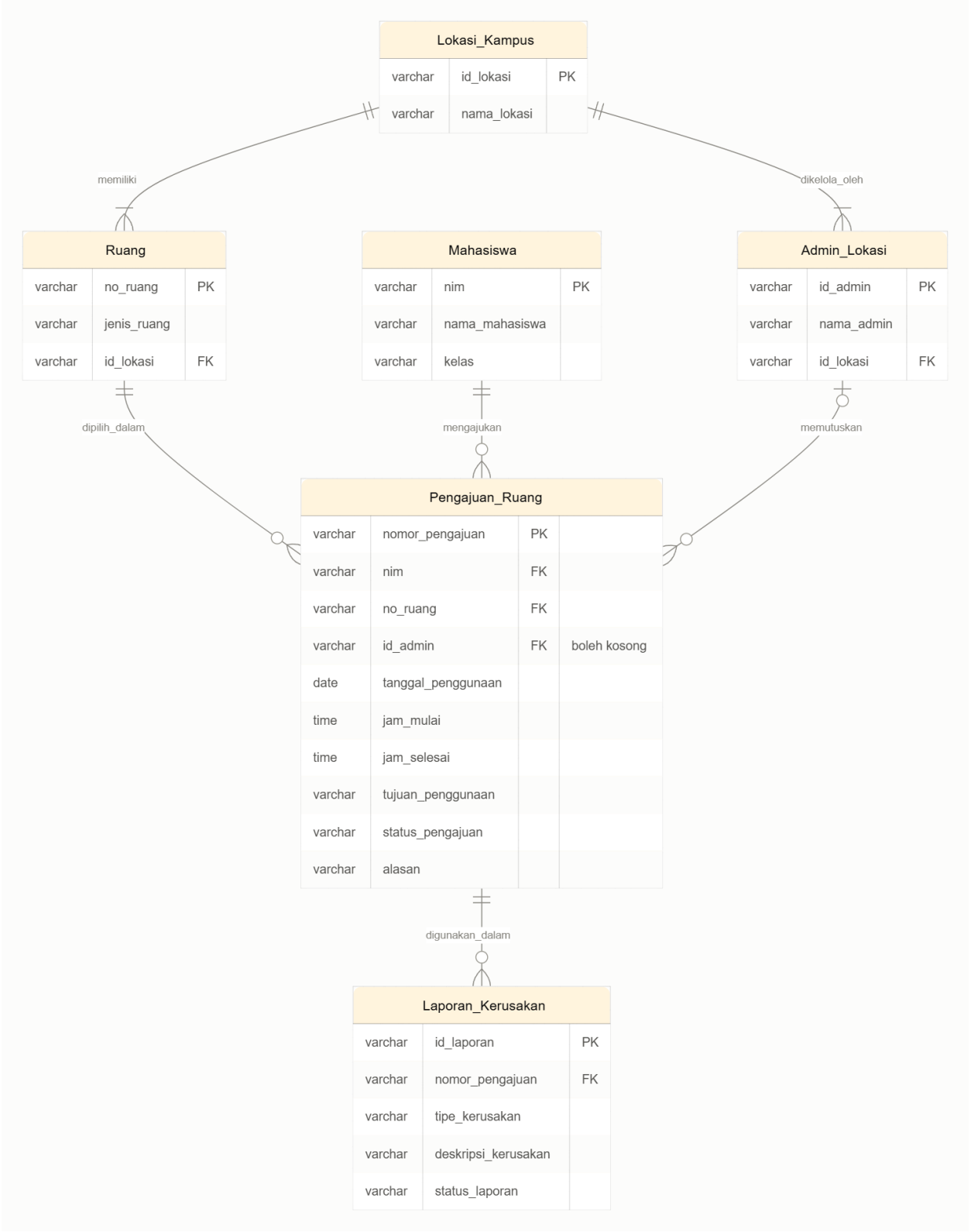
Tabel Pengajuan_ruang

nomor_pengajuan (PK)	nim (FK)	no_ruang (FK)	id_admin (FK)	tanggal_penggunaan	jam_mulai	jam_selesai	tujuan_penggunaan	status_pengajuan	alasan
RSV-2026-0001	269999999	K1-LAB01	ADM-01	23/09/2026	13.00	15.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.
RSV-2026-0002	269999998	K1-LAB01	ADM-01	23/09/2026	08.00	10.00	Praktik basis data	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.
RSV-2026-0003	269999997	K2-204	ADM-02	24/09/2026	09.00	11.00	Kegiatan kelompok	Disetujui	Data lengkap dan jadwal tidak bentrok.
RSV-2026-0004	269999996	K1-LAB01	ADM-01	23/09/2026	14.00	16.00	Latihan pemrograman	Ditolak	Jadwal bentrok dengan RSV-2026-0001.

Tabel Laporan_kerusakan

id_laporan (PK)	nomor_pengajuan (FK)	tipe_kerusakan	deskripsi_kerusakan	status_laporan
LPR-001	RSV-2026-0001	Sedang	Komputer No 8 mati	Ditindaklanjuti

1.3.2. Skema Relasional



1.4. Pemodelan Fisik

1.4.1. Kode program SQL yang digunakan:

```sql
CREATE TABLE Lokasi_Kampus (
    id_lokasi    VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nama_lokasi  VARCHAR(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_lokasi)
);

CREATE TABLE Admin_Lokasi (
    id_admin    VARCHAR(10)  NOT NULL,
    nama_admin  VARCHAR(100) NOT NULL,
    id_lokasi   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_admin),
    FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES Lokasi_Kampus (id_lokasi)
);

CREATE TABLE Ruang (
    no_ruang    VARCHAR(10)  NOT NULL,
    jenis_ruang VARCHAR(50)  NOT NULL,
    id_lokasi   VARCHAR(10)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (no_ruang),
    FOREIGN KEY (id_lokasi) REFERENCES Lokasi_Kampus (id_lokasi)
);

CREATE TABLE Mahasiswa (
    nim             VARCHAR(15)  NOT NULL,
    nama_mahasiswa  VARCHAR(100) NOT NULL,
    kelas           VARCHAR(20)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (nim)
);

CREATE TABLE Pengajuan_Ruang (
    nomor_pengajuan    VARCHAR(15)  NOT NULL,
    nim                VARCHAR(15)  NOT NULL,
    no_ruang           VARCHAR(10)  NOT NULL,
    id_admin           VARCHAR(10)  NULL,      -- Boleh kosong(Menunggu admin))
    tanggal_penggunaan DATE         NOT NULL,
    jam_mulai          TIME         NOT NULL,
    jam_selesai        TIME         NOT NULL,
    tujuan_penggunaan  VARCHAR(255) NOT NULL,
    status_pengajuan   VARCHAR(30)  NOT NULL,
    alasan             VARCHAR(255) NULL,
    PRIMARY KEY (nomor_pengajuan),
    FOREIGN KEY (nim)      REFERENCES Mahasiswa (nim),
    FOREIGN KEY (no_ruang) REFERENCES Ruang (no_ruang),
    FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES Admin_Lokasi (id_admin)
);

CREATE TABLE Laporan_Kerusakan (
    id_laporan          VARCHAR(15)  NOT NULL,
    nomor_pengajuan     VARCHAR(15)  NOT NULL,
    tipe_kerusakan      VARCHAR(50)  NOT NULL,
    deskripsi_kerusakan VARCHAR(255) NOT NULL,
    status_laporan      VARCHAR(30)  NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_laporan),
    FOREIGN KEY (nomor_pengajuan) REFERENCES Pengajuan_Ruang (nomor_pengajuan)
);
```

1.4.2. Hasil Fisik Tabel

Tabel Lokasi_kampus

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_lokasi	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	nama_lokasi	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More

Check all | With selected: | Browse | Change | Drop | Primary | Unique | Index | Spatial | Fulltext

Tabel Admin_lokasi

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_admin	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	nama_admin	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
3	id_lokasi	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More

Check all | With selected: | Browse | Change | Drop | Primary | Unique | Index | Spatial | Fulltext

Tabel Ruang

Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	no_ruang	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	jenis_ruang	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
3	id_lokasi	varchar(10)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More

Check all | With selected: | Browse | Change | Drop | Primary | Unique | Index | Spatial | Fulltext

Tabel Mahasiswa

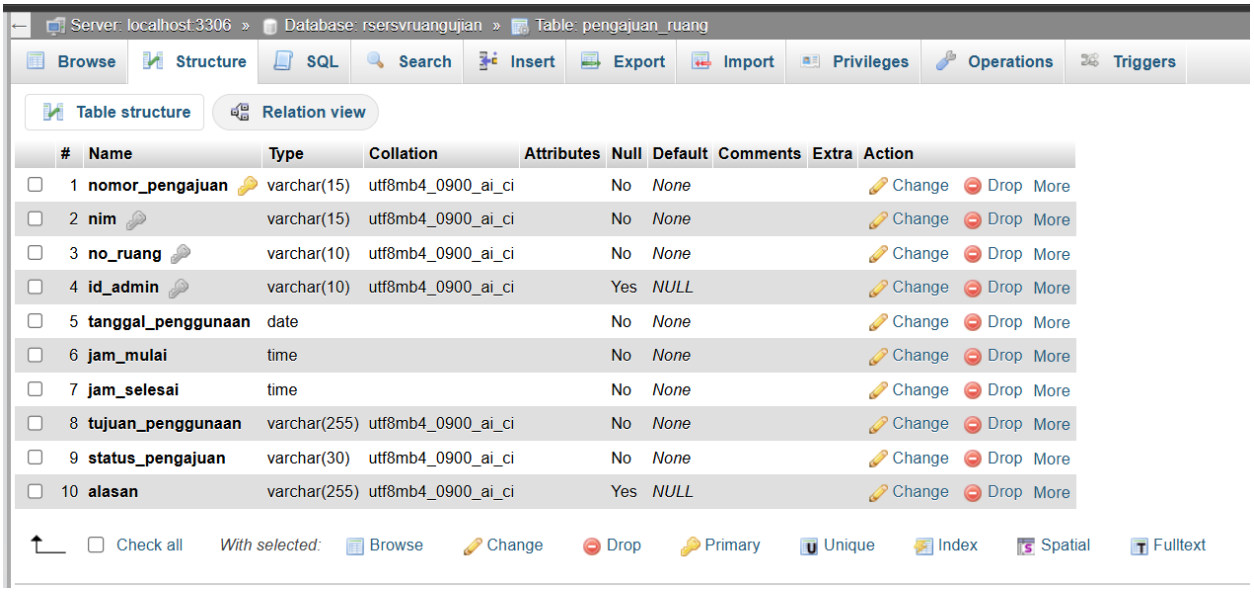
Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export | Import | Privileges | Operations | Triggers

Table structure | Relation view

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	nim	varchar(15)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
2	nama_mahasiswa	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More
3	kelas	varchar(20)	utf8mb4_0900_ai_ci		No	None			Change Drop More

Check all | With selected: | Browse | Change | Drop | Primary | Unique | Index | Spatial | Fulltext

Tabel Pengajuan_ruang



Tabel Laporan_kerusakan

